

DTL.02: Pruning

Gegeben sei der Baum in linearer Schreibweise:

$$x_3(x_2(x_1(C, A), x_1(B, A)), x_1(x_2(C, B), A))$$

Ziel: Den Baum so weit wie möglich vereinfachen.

Schritt 1: Transformationsregel anwenden

Nach der allgemeinen Transformationsregel gilt:

$$x_i(x_j(a, b), x_j(c, d)) \Leftrightarrow x_j(x_i(a, c), x_i(b, d))$$

Wir wenden die Regel (von rechts nach links) auf den Teilbaum $x_2(x_1(C, A), x_1(B, A))$ an. Dabei setzen wir:

$$a = C, \quad b = A, \quad c = B, \quad d = A$$

Daraus folgt:

$$x_2(x_1(C, A), x_1(B, A)) \Leftrightarrow x_1(x_2(C, B), A)$$

Damit wird der gesamte Baum zu:

$$x_3(x_1(x_2(C, B), A), x_1(x_2(C, B), A))$$

Schritt 2: Entfernen eines bedingt irrelevanten Tests

Laut Vorlesung gilt:

$$x_t(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \text{ ist bedingt irrelevant, wenn } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m$$

Dann darf der Test x_t durch einen seiner Teilbäume ersetzt werden.

Hier gilt:

$$x_3(T, T) \Rightarrow T$$

Angewendet auf unseren Baum:

$$x_3(x_1(x_2(C, B), A), x_1(x_2(C, B), A)) \Rightarrow x_1(x_2(C, B), A)$$

Schritt 3: Weitere Vereinfachung prüfen

Im verbleibenden Baum

$$x_1(x_2(C, B), A)$$

haben die beiden Ausgänge unterschiedliche Teilbäume. Es liegt also *kein* bedingt irrelevanter oder redundanter Test mehr vor.

Endergebnis:

$$\boxed{x_1(x_2(C, B), A)}$$